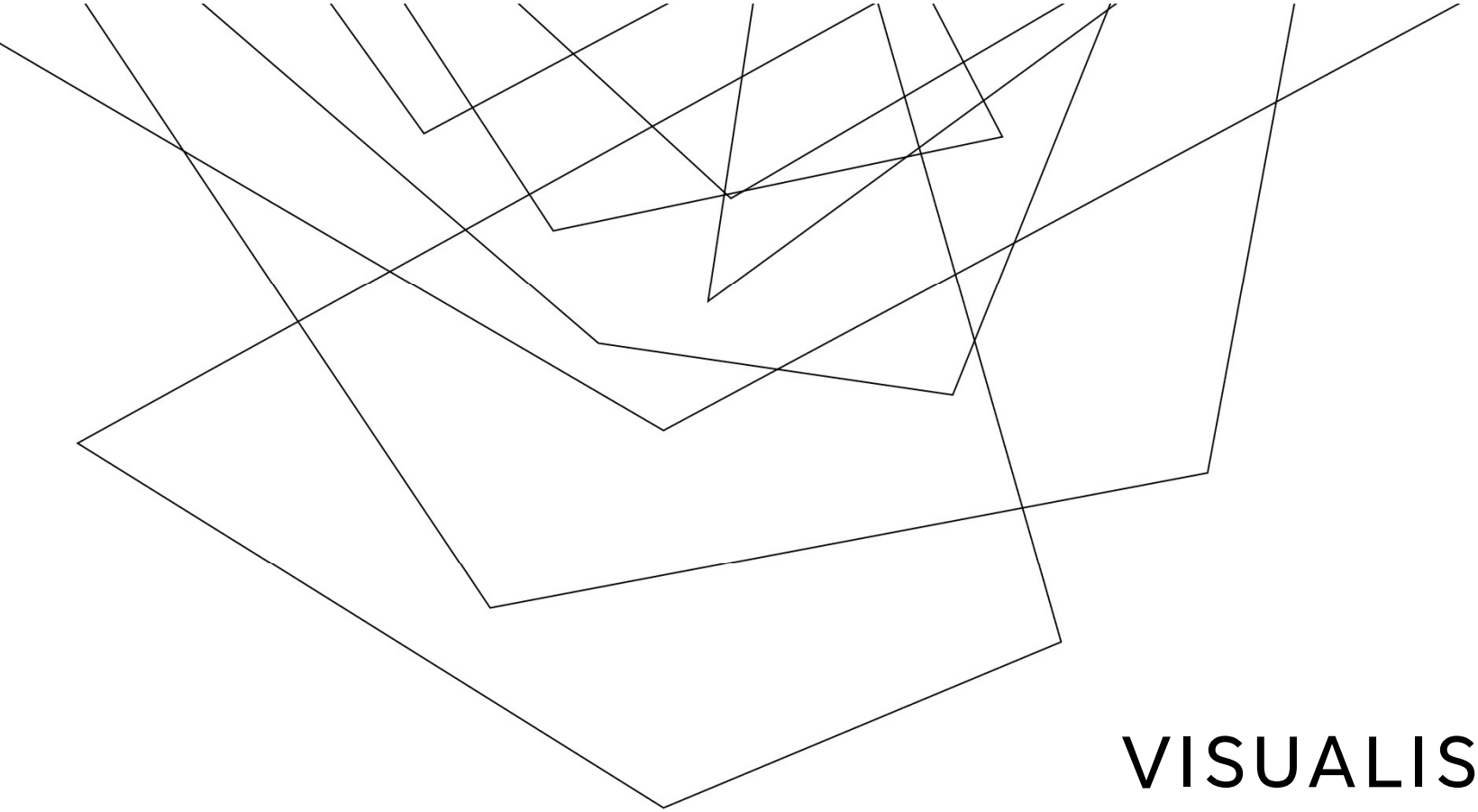


VISUALISIERUNG

ROBOTIK PROJEKTSTUDIUM
PROF DR. FISCHER - SS24

GLIEDERUNG

- Workspace
  - Docker
  - DevContainer
  - Gitlab CI
- Visualisierung
  - Kuka Kr6
  - Puzzle 3D modellieren
  - Schnittstellen Implementierung

WORKSPACE

WAS IST DOCKER ?

Docker

- Betriebsystem Virtualisierung (Kein eigener Kernel)
- Spezifiziert über Dockerfiles

Vorteile gegnüber VMs

- Schnelle Start Zeit
- Kleinerer Speicherplatzbedarf
- Kleinerer Resourcenverbrauch
- DevContainer

```
FROM osrf/ros:humble-desktop-full       You,

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
ENV LANG=en_US.UTF-8
ENV ROS_INSTALL_PATH=/opt/ros/humble
ENV COLCON_PREFIX_PATH=/opt/ros/humble
ENV WORKSPACE=/workspace

ARG USERNAME=vscode
ARG USER_UID=1000
ARG USER_GID=$USER_UID

RUN apt update && apt upgrade -y
RUN apt install -y  x11-xserver-utils \
                    x11-apps \
                    libx11-dev \
                    libqt5widgets5 \
                    libcoin-dev \
                    libsoqt520-dev \
                    jq \
                    xinit \
                    xserver-xorg \
                    mesa-utils \
                    libegl1-mesa \
                    libegl1-mesa-dev \
                    libgbm-dev \
                    libgbm1 \
                    libgl1-mesa-dev \
                    libgl1-mesa-dri \
                    libgl1-mesa-glx \
                    libglu1-mesa \
                    libglu1-mesa-dev \
                    npm \
                    clang \
# ROS 2 ----------------------------------
```

WAS SIND DEVCONTAINER?

Devcontainer

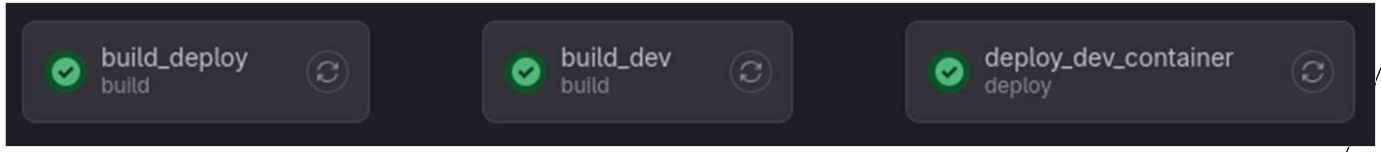
- Container die ein Entwicklungsumgebung bereitstellen
- Integration in vielen IDEs (Hauptsächlich VSCode)
- Spezifiziert über devcontainer.json

```
{
    "name": "ROS 2 Development Container for Linux",
    "privileged": true,
    "remoteUser": "vscode",
    "workspaceFolder": "/home/vscode/workspace",
    "image":
    "workspaceMount": "source=${localWorkspaceFolder},target=/home/vscode/workspace,type=bind",
    "customizations": {
        "vscode": {
            "extensions": [
                "ms-vscode.cpptools-themes",
                "twxs.cmake",
                "donjayamanne.python-extension-pack",
                "ms-iot.vscode-ros",
                "ms-vscode.cpptools",      Christoph Schwarz, 3 months ago • Devcontainer
                "ms-python.python",
                "GitLab.gitlab-workflow",
                "mhutchie.git-graph",
                "eamodio.gitlens",
                "GitHub.copilot",
                "tal7aouy.rainbow-bracket",
                "oderwat.indent-rainbow",
                "ms-vscode.cpptools-extension-pack",
                "mhutchie.git-graph",
                "seatonjiang.gitmoji-vscode",
                "bierner.markdown-mermaid",
                "tomoki1207.pdf",
                "ms-vscode.cmake-tools",
                "llvm-vs-code-extensions.vscode-clangd",
                "MS-vsliveshare.vsliveshare"
            ]
        }
    },
    "containerEnv": {
        "DISPLAY": "unix:0",
        "ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE": "LOCALHOST",
        "ROS_DOMAIN_ID": "42"
    },
    "runArgs": [
        "--net=host",
        "-e",
        "DISPLAY=${env:DISPLAY}"
    ],
    "postCreateCommand": "$HOME/workspace/.devcontainer/scripts/post_setup.sh",
    "postStartCommand": "$HOME/workspace/.devcontainer/scripts/post_start.sh"
}
```

WAS IST GITLAB CI?

- Bauen der Docker Images
- Pipeline Design
- Hochladen auf Registry

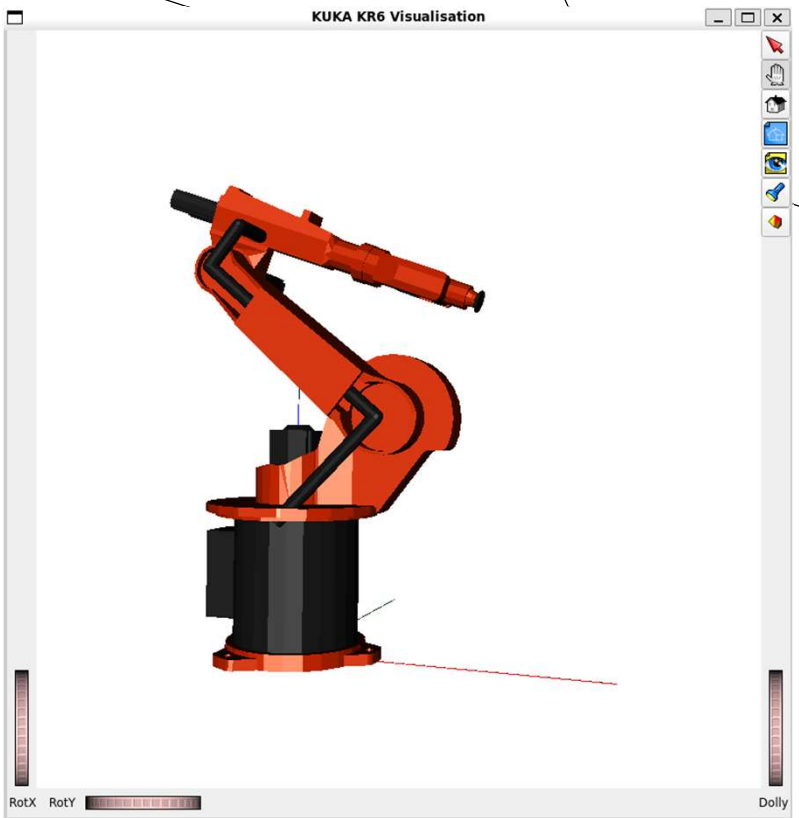
```yaml
build_deploy:
  stage: build
  tags:
    - docker_runner
  rules:
    - changes:
        - docker/Dockerfile.ROSDEPLOY
        - docker/Dockerfile.ROSDEV
  script:
    - cd ./docker
    - docker pull $CI_REGISTRY_IMAGE/ros_humble_deploy:latest || true
    - docker build -t $CI_REGISTRY_IMAGE/ros_humble_deploy:$CI_COMMIT_SHORT_SHA -f Dockerfile.ROSDEPLOY .
    - docker push $CI_REGISTRY_IMAGE/ros_humble_deploy:$CI_COMMIT_SHORT_SHA
```



VISUALISIERUNG

COIN3D 

- Coin ist eine auf OpenGL basierende 3D-Grafik-Library
- Es basiert auf der Open Inventor API
  - Erweitert um viele weitere Features die Open Inventor nicht hat
- Coin ist genau wie Open Inventor:
  - eine Szenegraph basierte, retain-mode, Rendering und Model manipulations Bibliothek
- Wichtige Konzepte/Klassen von Coin3D
  - SoSeperator
  - SoTransform (enthält Translation, Orientierung, Rotation und Skalierung)
  - SoSearchAction
  - SoIdleSensor



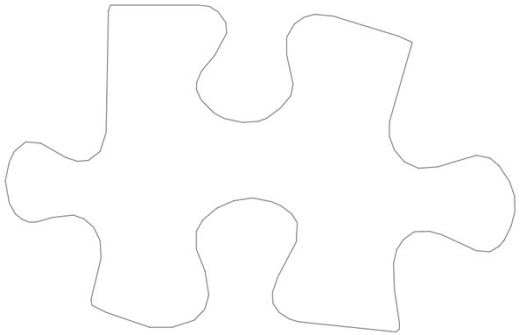
KUKA KR6 VISUALISIERUNG

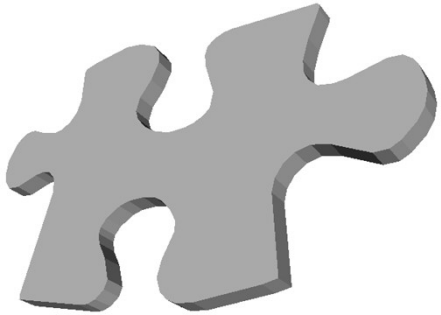
- IV-Files der einzelnen Arme
- Zusammengesetzt zu einem IV-File mit Imports
- Anordnung nach DH-Parametern
- Animation durch SoTransform und SoSeperators

PUZZLE 3D MODELLIERUNG

- Laden der Punkte des Puzzles aus der ROS message
- Verbinden der Punkte
  - 2 x für unterschiedliche Höhen (z-Achse)
- Verbinden der beiden puzzle-linien mit triangles
- Bild auf das 3D visualisierte Puzzle legen









SCHNITTSTELLEN IMPLEMENTIERUNG

SegmentedPuzzleTile

- Enthält das PNG
- Punkte des Puzzleteils (Point2d[])
- ID des Puzzleteils

PuzzlePose

- Enthält die Startpositionen eines Puzzleteils (Translation, Rotation)
- Als auch die ID des Puzzleteils

Angles

- Winkel der Arme in radiant
- Greifarm auf/zu (boolean)
- ID des Puzzleteils, welches aufgehoben/abgelegt werden soll

ABLEGEN | AUFNEHMEN

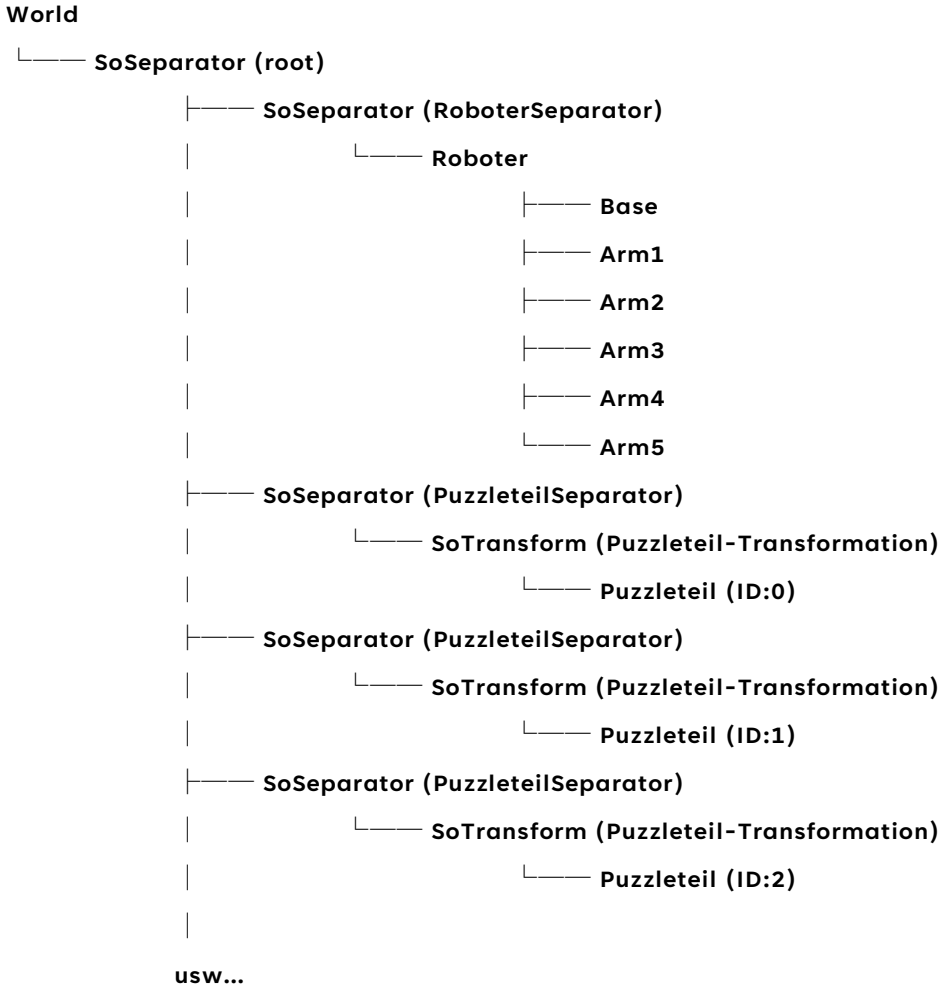
Vorgang

1. Puzzleteil nehmen
2. Puzzleteil bewegen
3. Puzzleteil ablegen

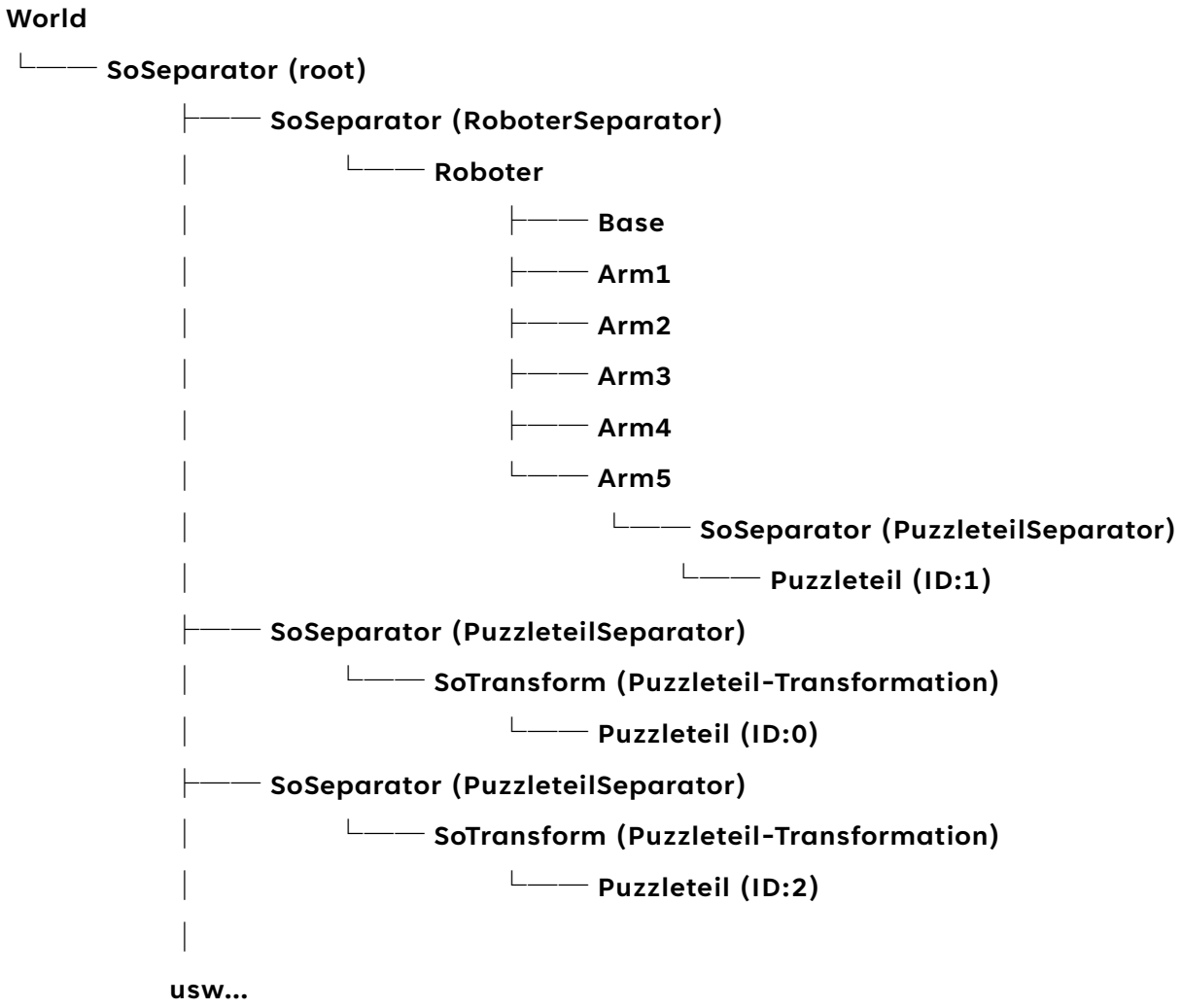
Beschreibung

1. Löschen aller SoTransform Nodes des Puzzleteils
2. Teil an den letzten Knoten des Roboters anhängen
3. Bewegen (Schnittstelle Control)
4. Ablegen
    - Berechnen der absoluten Position zum root
    - Löschen des letzten Knoten am Roboter
    - Setzten des Puzzleteils an der berechneten Position

SZENEGRAPHE (OHNE PUZZLE ATTACHED)



SZENEGRAPHE (MIT PUZZLE ATTACHED)



MERCEE, SERVUS!

Lucas Schlager

Christoph Schwarz